

社内説明 ・ アプリ開発 ・ 2026-09-15

DUSK HIGHWAY

日没後の砂漠ハイウェイを走る、スマホ向け3Dエンドレスレース

THREE.JS SINGLE HTML ・ OFFLINE PWA kiyotake1229.github.io/dusk-highway

単一HTMLで、3Dゲームは成立するか

📱 スマホで動く3D

ブラウザだけで3Dゲームが成立するかの実証。Three.js を使い、縦持ち・片手で遊べる形にした。

📶 通信なしで動く

3Dモデルもテクスチャも1つのHTMLに内包。電波のない場所でも、サーバーが落ちても遊べる。

🕒 数十秒で1回遊べる

起動して左右に動かすだけ。信号待ちの時間で1回走れる手軽さを最優先にした。

単一HTML・通信なしという「うちの作り方」で、3Dゲームまで作れることを示す1本。

縦持ち・片手で、砂漠のハイウェイを走る



タイトル ・ 難易度と車種を選ぶ



走行中 ・ スコア・コンボ・ニトロ

🕒 時間帯が移り変わる

1,300mごとに 日没 → 薄暮 → 深夜 → 夜明け。空と光が変わり、走るほど景色が進む。

🚗 6車種

ロードスター・SUV・タクシー・バン・トラック・パトカー。速度・旋回・耐久が違い、コインを貯めて解放する。

📦 3Dモデルは商用可の素材

Kenney Car Kit (CC0・クレジット不要)。差し替えの手順も文書化済み。

触れば分かる、4つのルール

STEP 1

🕹️ 左右にドラッグ

画面をなぞるだけでステアリング。PCは矢印キー。操作はこれだけ。

STEP 2

🚗 避ける

対向車とパイロンをかわす。ぶつかると車体が減る。ギリギリで抜けるとコンボ。

STEP 3

⚡ コインでニトロ

コインを10枚集めるとニトロが充填。右下のボタンで一気に加速。

STEP 4

🛡️ 車体が0で終了

車体は難易度と車種で決まる。修理キットで回復。ハイスコアは難易度ごとに記録。

操作は左右だけ。 説明を読まなくても走り出せる。難しさは「どこまで行けるか」で作る。

「もう1回」を作る6つの要素

難易度3段階

ツーリング／スポーツ／エキスパート。障害物の密度・速度・車体数・スコア倍率が変わる

コンボ最大 ×8

コイン取得とギリギリ通過でコンボが伸びる。スコアが跳ねる瞬間を作る

ミッション

毎回3つ提示。達成で +1,500点。「今回はこれを狙う」という目的ができる

車種の解放

コインを貯めて6車種。次の車のために、もう1回走る理由になる

ギミック

加速板・ジャンプ台・修理キット。コースに変化とご褒美を置く

時間帯と景色

走った距離で夜が明ける。長く走るほど見たことのない景色になる

3Dモデルごと、1つのHTMLに入れた

Three.js r128

ブラウザの3D描画ライブラリ。車・道路・空・ライトをすべてこれで描く。

約1.9MBの単一HTML

3Dモデル（.glb）とテクスチャを data URI で内包。外部ファイルの読み込みは0。

Artifact の制約を回避

Claude Artifact ではテクスチャの読み込みが遮断される。読み込み方法を差し替えて解決済み。

モデルは **コマンド1つで差し替え** できる。CC0素材・AI生成・Blender の3ルートを MODELS.md に文書化。

ファイルが大きいため、初回の読み込みに15～20秒かかる。起動画面は出るが、ここは実機で要確認。

Web版は完成。いま触れる

- ✓ Web版 完成・公開中（GitHub Pages）
- ✓ PWA対応。ホーム画面に追加すればアプリとして起動、オフラインで動く
- ✓ 通信なし。ハイスコア・所持コイン・解放した車は端末内のみ
- ✓ 難易度3段階・6車種・ミッション・コンボ・時間帯の変化・ギミック
- ✓ 3Dモデルは商用利用可（CC0）。ライセンス全文を同梱
- ✓ 縦持ち固定。ブラウザで横にした場合はHUDを縮小して対応
- ✓ 開発用の監査コマンドで「3車線すべて塞がる」配置が出ないことを確認済み

いま触れる

kiyotake1229.github.io/dusk-highway/

iPhone の Safari で開き、共有メニューから「ホーム画面に追加」。初回だけ読み込みに時間がかかる。

単一 HTML ・ 通信なし ・ 端末内保存 ・ 約 1.9MB

iOS 化の道と、今日決めたいこと

1

iOS 化

Capacitor で包む。コツコツの ios-app を雛形に、アイコンは icon-1024.png を使う。触覚を Capacitor Haptics に置き換え

目安 半日

2

実機検証

初回読み込みの体感（15～20秒）、フレームレート、発熱、縦固定の挙動。ここに時間がかかる

目安 2～3日

3

申請

年齢制限 4+、カテゴリ「ゲーム／レース」、「データを収集しません」、スクリーンショット3サイズ

目安 -

費用

¥12,800 / 年・Apple Developer Program のみ

3Dモデルは CC0。ライセンス料・サーバー費は0

今日決めたいこと

iOS化の順番。麻雀・語彙道場より実機検証に時間がかかるので、後ろに回すのが現実的。